Respuesta a las sugerencias de Pluz

Cambios de la semana 11, tras el documento de la reunión N°3

DS5045 Ciencia de Datos Computacionales · Pluz Energía y UTEC · Grupo 2

Herramienta: ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda
Reporte del modelo: ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/benchmark
Octubre de 2026

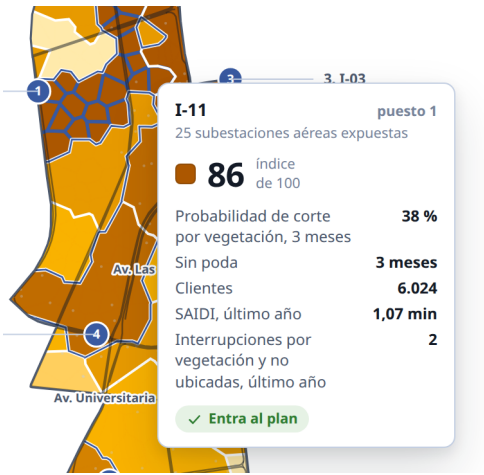
Ocho sugerencias y dos recomendaciones: todas atendidas

Cada una se ve en la herramienta o en el proceso semanal de datos

1	Interrupciones solo por vegetación y no ubicadas en la etiqueta
2	Indicadores del elemento buscado
3	Llegar a la calle: acercar y vista satelital
4	Detalle antes de la curva y nombre ejecutivo
5	Base de postes de media tensión
6	Vegetación más no ubicadas agrupadas
7	Ajustes en Comparar distritos
8	Subestaciones y postes en los mapas de la comparación
R1	Sustento de la metodología en la literatura
R2	Estructura y calidad de los datos para escalar

Puntos 1 y 2: la etiqueta y los indicadores dicen lo que importa

Interrupciones por vegetación y no ubicadas, y cifras del elemento que se busca



Punto 1

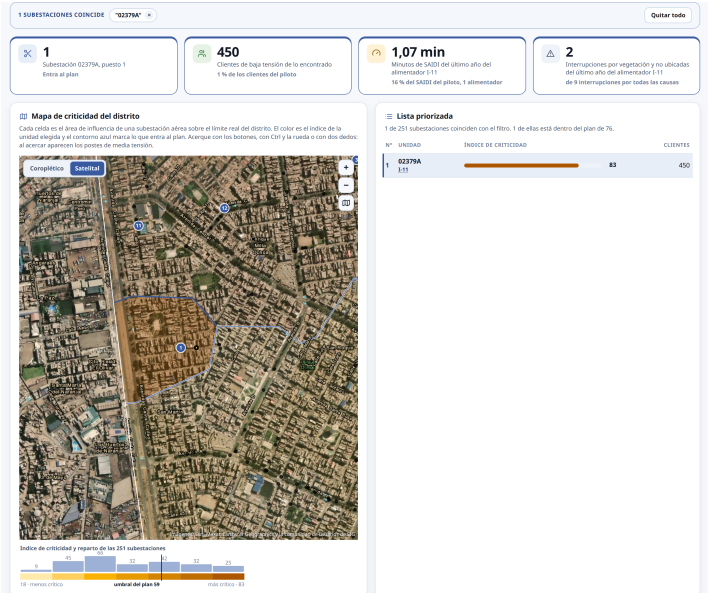
- **Antes:** la etiqueta mostraba las interrupciones por todas las causas.
- **Ahora:** la etiqueta, el cuarto indicador y el detalle muestran las interrupciones por vegetación y no ubicadas del último año.
- **En el detalle:** se separan las de árbol (crecimiento o tala) de las no ubicadas, y aparte las de todas las causas.

Punto 2

- **Al buscar** una subestación, un alimentador, una dirección o un poste, los cuatro indicadores describen solo lo encontrado: puesto, clientes, SAIDI e interrupciones por vegetación.
- **Las tarjetas se marcan en azul** mientras hay búsqueda; al borrarla vuelven a describir el plan.

Punto 3: del mapa a la calle

Búsqueda de la subestación 02379A con el fondo satelital



Punto 3

- **Acercar:** con los botones, con Ctrl y la rueda del ratón o con dos dedos en el teléfono.
- **Dos fondos:** el coroplético de siempre y uno satelital con las vías y sus nombres (imágenes de Esri).
- **Búsqueda:** el mapa va directo a la calle de la unidad y los indicadores pasan a esa unidad.
- **Para la cuadrilla:** el detalle trae la coordenada y los botones Ver en el mapa y Ver calles en vista satelital; el plan descargado trae latitud y longitud.

Punto 4: primero el detalle, después la curva

El detalle da el contexto para leer la curva, que ahora se llama Escenario de ampliación del plan

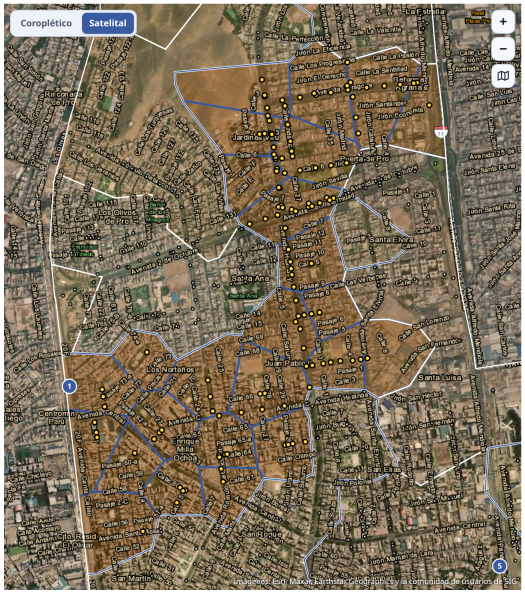
Punto 4



Ficha, composición del índice, razones del puesto y ubicación en una sola vista, antes de la curva.

Punto 5: la base de postes de media tensión

49.563 postes en la concesión, 1.090 en Los Olivos, cargados como una fuente más del proceso semanal


Coroplético
Satelital
Los Olivos
Los Naranjos
Santa Luisa
Juan Pablo II
Pasaje Santa Elvira
Pasaje Santa Ana
Calle Las Orquídeas
Jirón Huancayo
Jirón Cajamarca
Jirón Tarapoto
Jirón Iquitos
Jirón Chanchamayo
Jirón Satipo
Jirón Pucallpa
Jirón Puno
Jirón Ayacucho
Jirón Huancavelica
Jirón Apurímac
Jirón Moquegua
Jirón Tacna
Jirón Arequipa
Jirón Ica
Jirón Piura
Jirón Tumbes
Jirón Loreto
Jirón Amazonas
Jirón Ucayali
Jirón Madre de Dios
Jirón Cusco
Jirón Junín
Jirón Pasco
Jirón Lambayeque
Jirón La Libertad
Jirón Ancash
Jirón Huánuco
Jirón Ucayali
Avenida Los Olivos
Avenida Naranjal
Avenida Universitaria
Avenida Alfredo Mendiola
Avenida Tomás Valle
Avenida Carlos Izaguirre
Avenida Antúnez de Mayolo
Avenida Trapiche
Avenida Los Incas
Avenida Canta Callao
Avenida Panamericana Norte
Avenida Chillón
Avenida Metropolitana
Avenida Los Alisos
Avenida Las Palmeras
Avenida Los Pinos
Avenida Los Cedros
Avenida Los Sauces
Avenida Los Jazmines
Avenida Los Claveles
Avenida Los Rosales
Avenida Los Girasoles
Avenida Los Tulipanes
Avenida Los Geranios
Avenida Los Laureles
Avenida Los Eucaliptos
Avenida Los Pinos
Avenida Los Cedros
Avenida Los Sauces
Avenida Los Jazmines
Avenida Los Claveles
Avenida Los Rosales
Avenida Los Girasoles
Avenida Los Tulipanes
Avenida Los Geranios
Avenida Los Laureles
Avenida Los Eucaliptos
Calle Las Orquídeas
Calle Las Begonias
Calle Las Azucenas
Calle Las Margaritas
Calle Las Violetas
Calle Las Rosas
Calle Las Dalias
Calle Las Gardenias
Calle Las Camelias
Calle Las Hortensias
Calle Las Petunias
Calle Las Amapolas
Calle Las Adelfas
Calle Las Retamas
Calle Las Flores
Calle Las Palmeras
Calle Los Pinos
Calle Los Cedros
Calle Los Sauces
Calle Los Jazmines
Calle Los Claveles
Calle Los Rosales
Calle Los Girasoles
Calle Los Tulipanes
Calle Los Geranios
Calle Los Laureles
Calle Los Eucaliptos
Pasaje 1
Pasaje 2
Pasaje 3
Pasaje 4
Pasaje 5
Pasaje 6
Pasaje 7
Pasaje 8
Pasaje 9
Pasaje 10
Pasaje 11
Pasaje 12
Pasaje 13
Pasaje 14
Pasaje 15
Pasaje 16
Pasaje 17
Pasaje 18
Pasaje 19
Pasaje 20
Pasaje

Punto 6: vegetación más no ubicadas, confirmado en los datos

Eventos que el piloto agrupa como probables de vegetación, enero de 2024 a agosto de 2026

Punto 6

165	53	1.110	6
Crecimiento de árbol	Tala de árbol	No ubicadas en red aérea	No ubicadas en cabecera o subestación convencional: quedan fuera

- **Por qué se suman las no ubicadas:** el diccionario de causas de Pluz las define como fallas que no se encontraron en la inspección, compatibles con un contacto transitorio con ramas.
- **Por qué se excluyen esas 6:** en cabecera o en subestación convencional no hay árboles.

Lo que el modelo predice: al menos un corte por vegetación o no ubicado en red aérea en los próximos 3 meses.

Punto 7: Comparar distritos, sin dobles conteos y con cifras claras

Los Olivos frente a San Juan de Lurigancho

Punto 7



- **Alimentadores compartidos:** cada uno aporta a cada distrito solo la parte de sus subestaciones en él; ningún evento se cuenta dos veces.
- **Nueva fila:** cantidad de mantenimientos por vegetación, con las podas del último año. Va aparte de los cortes porque una cuenta podas y la otra, cortes.
- **Sin decimales** en las cifras por cada 100 subestaciones ni en la aproximación de cuánta vegetación hay.
- **Un color por distrito:** azul para Los Olivos y verde para el comparado, con su leyenda.

Punto 8: subestaciones y postes en los dos mapas

Mismo selector de fondo que el piloto; al acercar aparecen las subestaciones aéreas y los postes

Punto 8

Los Olivos PILOTO

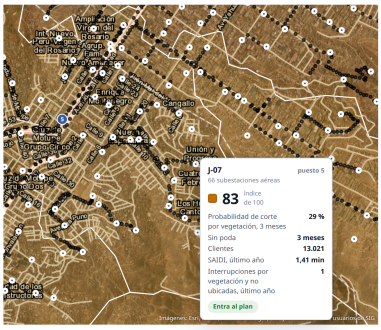
30 alimentadores con red aérea. El plan toma los 10 de mayor índice.



Nº	UNIDAD	ÍNDICE	PROB. DE CORTE, 3 MESES
1	I-11 — 25 subestaciones aéreas	86	38 %
2	I-09 — 17 subestaciones aéreas	83	35 %
3	I-03 — 12 subestaciones aéreas	78	14 %
4	NJ-13 — 19 subestaciones aéreas	75	24 %
5	NJ-14 — 13 subestaciones aéreas	71	24 %
6	TV-13 — 3 subestaciones aéreas	68	23 %
7	JG-09 — 9 subestaciones aéreas	63	7 %
8	TV-12 — 3 subestaciones aéreas	62	16 %

San Juan de Lurigancho

62 alimentadores con red aérea. El plan toma los 21 de mayor índice.



Nº	UNIDAD	ÍNDICE	PROB. DE CORTE, 3 MESES
1	J-03 — 49 subestaciones aéreas	90	45 %
2	J-08 — 95 subestaciones aéreas	89	58 %
3	CG-14 — 29 subestaciones aéreas	84	45 %
4	J-10 — 39 subestaciones aéreas	83	38 %
5	J-07 — 66 subestaciones aéreas	83	29 %
6	MI-10 — 56 subestaciones aéreas	83	36 %
7	J-09 — 24 subestaciones aéreas	82	55 %
8	MI-08 — 31 subestaciones aéreas	81	31 %

Cómo funciona el modelo

Probabilidad de al menos un corte por vegetación o no ubicado en los próximos 3 meses, por alimentador

Cinco variables; ninguna es del índice

Riesgo por salto típico

Interrupciones del último año Todas las causas; Pluz pidió incluirla	× 1,91
Historial de vegetación Eventos desde enero de 2024	× 1,32
Vegetación del último año Exposición reciente	× 1,13
Estacionalidad Mes del año; pesa muy poco	× 1,00 a 1,04

Del modelo al índice de criticidad

0,40	**Probabilidad del modelo**
0,20	**Tiempo sin poda**
0,20	**SAIDI del último año**
0,20	**Exposición: clientes y potencia**

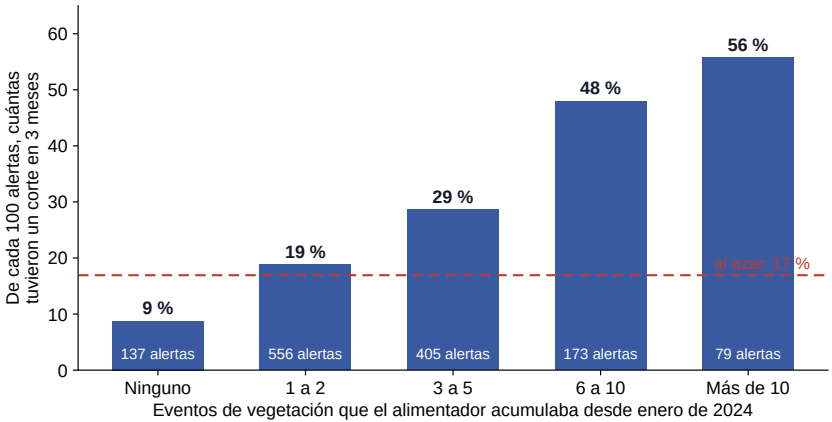
- **Percentil dentro del distrito:** 100 es la unidad más urgente.
- **Capacidad:** 10 alimentadores o 76 subestaciones al mes en Los Olivos.

Más historial o más interrupciones dan siempre más riesgo, nunca menos; y cuando el modelo dice 30 %, ocurren cerca de 30 de cada 100.

Regresión logística: PR AUC 0,401, empatada con Random Forest; ningún modelo de los siete la supera de forma distinguible.

Dónde acierta el modelo: alimentadores con historial sostenido

Prueba de enero a mayo de 2026, que el modelo no vio, con 270 alertas por mes en unos 514 alimentadores



360
aciertos

990
falsas alarmas

75
cortes no previstos

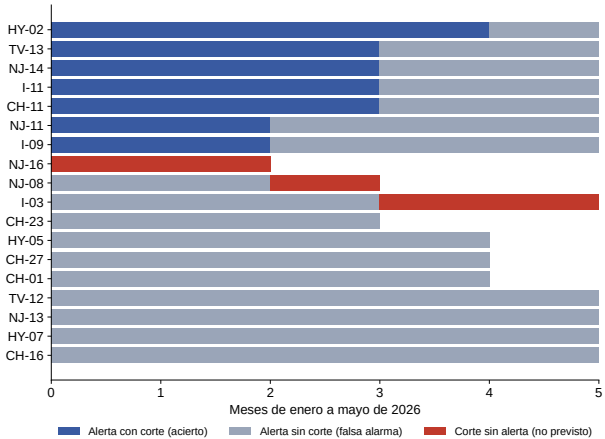
- **27 de cada 100 alertas** terminan en corte; al azar serían 17.
- **Detecta el 82,8 %** de los cortes.

La precisión va de 9 % sin historial a 56 % con más de diez eventos; 19 alimentadores acertaron los cinco meses.

Un corte no previsto cuesta más que una poda adelantada: la falsa alarma es, en la práctica, poda preventiva sobre alimentadores que el historial ya señala.

Dónde se equivoca, y cómo le fue en Los Olivos

Piloto: 75 alertas en cinco meses, 20 aciertos, 55 falsas alarmas y 5 cortes no previstos



- **Falsas alarmas por otras causas:** sin vegetación en el último año las alertas aciertan 15 %, frente a 30 % con vegetación reciente. Son alimentadores con muchas interrupciones de otras causas.
- **Podas que funcionaron:** parte de las falsas alarmas puede ser un riesgo evitado; hoy no se separa porque la poda no dice si fue preventiva o correctiva.
- **El primer corte:** el 85 % de los no previstos ocurrió sin vegetación en el año anterior y el 49 % sin ningún evento desde 2024. Es el punto ciego de cualquier modelo basado en historial.

Cómo usarlo: alerta con historial, poda con confianza; alerta sin vegetación reciente, inspección antes de mover la cuadrilla.

Recomendación 1: cada decisión tiene sustento en la literatura

Lista completa en la carpeta papers del repositorio y en la última sección del reporte del modelo

Predecir por alimentador con el historial

Doostan, Sohrabi y Chowdhury (2019); Melagoda y otros (2021)

Riesgo con capacidad fija

Dokic y Kezunovic (2019); Arunraj y Maiti (2007); Correa Tamayo y otros (2019)

SAIDI

Guía IEEE 1366; Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

Tiempo sin poda

Guikema, Davidson y Liu (2006); Pan (2021)

Percentiles y pesos

Manual de indicadores compuestos de la OCDE y el JRC (2008)

Evaluación del modelo

Saito y Rehmsmeier (2015); Cerqueira, Torgo y Mozetič (2020); Niculescu Mizil y Caruana (2005)

Recomendación 2: estructura y calidad de los datos para escalar

El proceso semanal valida cada entrega contra un contrato de datos y se detiene si falta algo

Interrupciones diarias

Fuente principal. Buena calidad; la causa no ubicada es ambigua y el punto de falla no registra el poste.

Registro de poda

El 84 % trae la subestación en el circuito. Incompleto fuera de Los Olivos.

Ranking de SAIDI

SAIDI del último año por alimentador. Buena calidad.

Guía de subestaciones

Alimentador, coordenadas, clientes, potencia y tipo de construcción. Base del mapa.

Postes de media tensión

Código, coordenadas y distrito, sin alimentador ni subestación.

Para acordar con Pluz

- **Poste o tramo de cada interrupción,** para bajar del alimentador al tramo.
- **Subestación y tipo de cada poda,** preventiva o correctiva.
- **Inventario de vegetación,** aunque sea por muestreo, para anticipar el primer corte.
- **Mismos nombres de columnas** entre entregas, o aviso de los cambios.

Pruebe la herramienta

Escanee el código o abra el enlace

https://ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda

Lo que sigue

- **Medir el avance:** marcar en la herramienta lo ya podado, preventivo o correctivo.
- **Medir el acierto:** seguimiento de cada plan tres meses después.
- **Bajar de nivel:** reloj de poda por subestación y vínculo entre interrupción y tramo.

PLUZ

